

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Thalès dans le triangle

Mathématiques – classe de 3ème

Ce TD porte sur l'application directe des propriétés de Thalès (directe et réciproque) dans un triangle.

EXERCICE 1 Vocabulaire et configuration

Soit un triangle ABC . Les points M et N appartiennent respectivement aux segments $[AB]$ et $[AC]$, et la droite (MN) est parallèle à (BC) .

1. Compléter : Les droites (AB) et (AC) sont deux droites _____ sécantes en _____.
2. Compléter : Les droites (MN) et (BC) sont _____.
3. Citer les deux rapports d'égalité des longueurs donnés par la propriété directe de Thalès dans cette figure.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier

Dans le triangle RST , les points $U \in [RS]$ et $V \in [RT]$ sont tels que $(UV) \parallel (ST)$. On donne $RU = 4 \text{ cm}$, $US = 2 \text{ cm}$, $RV = 6 \text{ cm}$ et $VT = 3 \text{ cm}$.

1. $\frac{RU}{RS} = \frac{2}{3}$.
2. $\frac{RV}{RT} = \frac{RU}{RS}$.
3. $UV = \frac{2}{3}ST$.

EXERCICE 3 QCM : Reconnaissance de la configuration

Dans chacune des affirmations ci-dessous, une seule est correcte. La recopier.

1. Pour appliquer la propriété directe de Thalès, il faut obligatoirement :
 - A. Deux droites parallèles coupées par deux droites parallèles.
 - B. Un triangle et une parallèle à l'un de ses côtés coupant les deux autres côtés.
 - C. Un quadrilatère quelconque.
2. La propriété réciproque de Thalès permet de :

- A. Calculer une longueur inconnue.
- B. Prouver que deux droites sont parallèles.
- C. Prouver que trois points sont alignés.

EXERCICE 4 Calcul direct de longueur

Dans le triangle EFG , $H \in [EF]$, $I \in [EG]$ et $(HI) \parallel (FG)$. On sait que $EF = 12$ cm, $EH = 3$ cm et $FG = 8$ cm.

1. Calculer le coefficient de proportionnalité $k = \frac{EH}{EF}$.
2. En déduire la longueur HI .

EXERCICE 5 Application de la réciproque

On considère un triangle JKL . Les points M et N sont placés sur les demi-droites $[JK)$ et $[JL)$ respectivement. On donne les longueurs : $JM = 5$ cm, $MK = 3$ cm, $JN = 7,5$ cm, $NL = 4,5$ cm.

1. Calculer les rapports $\frac{JM}{JK}$ et $\frac{JN}{JL}$.
2. Que peut-on affirmer au sujet des droites (MN) et (KL) ? Justifier par la propriété réciproque de Thalès.

EXERCICE 6 Problème concret : Mesure inaccessible

Pour mesurer la largeur d'une rivière AB , un géomètre plante des piquets aux points C, D, E tels que $C \in [OA]$, $D \in [OB]$, $E \in [AB]$ avec $(CD) \parallel (AB)$. Il relève : $OC = 10$ m, $CA = 5$ m, $CD = 12$ m.

1. Exprimer le rapport $\frac{OC}{OA}$.
2. Calculer la largeur AB de la rivière.